(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 214166529 U
(45)授权公告日 2021.09.10

(21)申请号 202023294752.3

(22)申请日 2020.12.31

(73)专利权人 昆山墨佳工业设备有限公司
地址 215300 江苏省苏州市昆山市张浦镇长顺路288号3号房

(72)发明人 陈小蓉 王海港

(74)专利代理机构 苏州根号专利代理事务所(普通合伙) 32276
代理人 项丽

(51)Int.Cl.
B65G 47/82(2006.01)

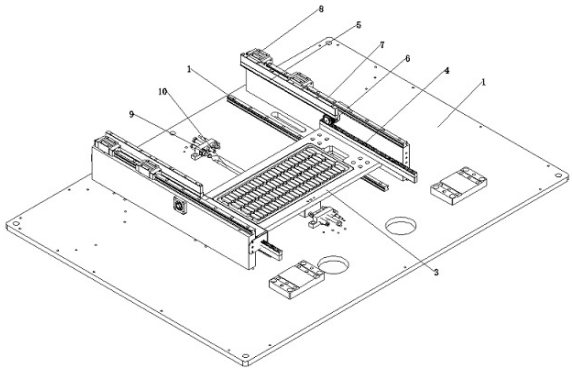
权利要求书1页 说明书2页 附图2页

(54)实用新型名称

一种双工位联动切换机构

(57)摘要

本实用新型涉及双工位联动切换机构，包括底座，底座上设置有第一滑轨，第一滑轨上设置有第一载物盘，第一载物盘与第一滑轨滑动连接，第一载物盘的两侧均设置有下齿轮轨道，下齿轮轨道上方设置有与之相接触齿轮环，齿轮环的齿轮与齿轮轨道的齿轮相匹配，齿轮轨道远离第一载物盘的一侧设置有第二滑轨，第二滑轨上设置有滑块，滑块的一侧连接有上齿轮轨道，上齿轮轨道与齿轮环相接触并与其相匹配，滑块上方连接有第二载物盘；推动第一载物盘向某一方向运动时，由于下齿轮轨道、齿轮环和上齿轮轨道的存在，第二载物盘会向相反的方向运动，且运动的步骤一致，可以保证传动的精密性，效率和精密度大幅度的提升，且经济性较强适用于多种场合。



CN 214166529 U

1.一种双工位联动切换机构，其特征在于，包括底座，所述底座上设置有第一滑轨，所述第一滑轨上设置有第一载物盘，所述第一载物盘与所述第一滑轨滑动连接，所述第一载物盘的两侧均设置有下齿轮轨道，所述下齿轮轨道上方设置有与之相接触齿轮环，所述齿轮环的齿轮与所述齿轮轨道的齿轮相匹配，所述齿轮轨道远离所述第一载物盘的一侧设置有第二滑轨，所述第二滑轨上设置有滑块，所述滑块的一侧连接有上齿轮轨道，所述上齿轮轨道与所述齿轮环相接触并与其相匹配，所述滑块上方连接有第二载物盘。

2.根据权利要求1所述的一种双工位联动切换机构，其特征在于：所述底座上还设置有挡块，所述挡块位于所述第一载物盘的移动路径中。

3.根据权利要求1所述的一种双工位联动切换机构，其特征在于：所述底座上还设置有凹槽，所述第一载物盘下端连接有定位块，所述定位块位于所述凹槽的延伸范围内。

一种双工位联动切换机构

技术领域

[0001] 本实用新型涉及物体传动机构的技术领域,特别是涉及双工位联动切换机构。

背景技术

[0002] 目前在多个加工类型如密机械加工、抛光打磨、流水线化的多种类型的产品中需要用到双工位联动的切换机构,在加工完成一个工位的产品后,可以迅速加工另一个工位的产品,不需要停机等待就可进行无缝切换,但如何保证两个工位的联动,是重要问题,现有的机构均使用电动控制,不够精密且结构复杂。

实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是要提供一种用于双工位联动切换机构,解决了现有联动机构连接较为复杂且不够精密的问题。

[0004] 为达到上述目的,本实用新型采用的技术方案是:

[0005] 本实用新型提供了一种双工位联动切换机构,包括底座,所述底座上设置有第一滑轨,所述第一滑轨上设置有第一载物盘,所述第一载物盘与所述第一滑轨滑动连接,所述第一载物盘的两侧均设置有下齿轮轨道,所述下齿轮轨道上方设置有与之相接触齿轮环,所述齿轮环的齿轮与所述齿轮轨道的齿轮相匹配,所述齿轮轨道远离所述第一载物盘的一侧设置有第二滑轨,所述第二滑轨上设置有滑块,所述滑块的一侧连接有上齿轮轨道,所述上齿轮轨道与所述齿轮环相接触并与其相匹配,所述滑块上方连接有第二载物盘。

[0006] 优选地,所述底座上还设置有挡块,所述挡块位于所述第一载物盘的移动路径中。

[0007] 优选地,所述底座上还设置有凹槽,所述第一载物盘下端连接有定位块,所述定位块位于所述凹槽的延伸范围内。

[0008] 由于上述技术方案运用,本实用新型与现有技术相比具有下列优点:

[0009] 本实用新型的一种双工位联动切换机构,包括底座,底座上设置有第一滑轨,第一滑轨上设置有可在其上滑动的第一载物盘,第一载物盘的一侧设置有下齿轮轨道,下齿轮轨道上方设置有与其相接触的齿轮环,齿轮环位置固定,齿轮环的齿轮与下轨道齿轮相接触,齿轮轨道远离第一载物盘的一侧设置有第二滑轨,第二滑轨上设置有滑块,滑块的一侧连接有与之联动的上齿轮轨道,上齿轮轨道与齿轮环相接触并相匹配,滑块上方连接有第二载物盘,推动第一载物盘向某一方向运动时,由于下齿轮轨道、齿轮环和上齿轮轨道的存在,第二载物盘会向相反的方向运动,且运动的步骤一致,可以保证传动的精密性,效率和精密度大幅度的提升,且经济性较强适用于多种场合。

附图说明

[0010] 后文将参照附图以示例性而非限制性的方式详细描述本实用新型的一些具体实施例。附图中相同的附图标记标示了相同或类似的部件或部分。本领域技术人员应该理解,这些附图未必是按比例绘制的。附图中:

[0011] 图1是本实用新型优选实施例的结构示意图；

[0012] 图2是图1的俯视图。

[0013] 其中，附图标记说明如下：

[0014] 1、底座；2、第一滑轨；3、第一载物盘；4、下齿轮轨道；5、上齿轮轨道；6、齿轮环；7、第二滑轨；8、滑块；9、挡块；10、凹槽。

具体实施方式

[0015] 下面将结合附图对本实用新型的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0016] 在本实用新型的描述中，需要说明的是，术语“中心”、“上”、“下”、“左”、“右”、“竖直”、“水平”、“内”、“外”等指示的方位或位置关系为基于附图所示的方位或位置关系，仅是为了便于描述本实用新型和简化描述，而不是指示或暗示所指的装置或元件必须具有特定的方位、以特定的方位构造和操作，因此不能理解为对本实用新型的限制。

[0017] 参照图2和图1所示，本实用新型实施例包括底座1，底座1上设置有两条平行的第一滑轨2，第一滑轨2上设置有第一载物盘3，第一载物盘3的下端面设置有与第一滑轨2相匹配的滑动件，使得第一载物盘3可以在两条平行的第一滑轨2上滑动，第一载物盘3的两均侧设置有下齿轮轨道4，下齿轮轨道4的长度一般长于第一载物盘3，下齿轮轨道4的另一侧设置有竖直平台，竖直平台上设置有第二滑轨7，第二滑轨7上设置有滑块8，滑块8可以在第二滑轨7上滑动8，滑块8的上端连接有第二载物盘(图中未画出)，第二载物盘随着滑块8进行滑动，下齿轮轨道4上方设置有齿轮环6，齿轮环6的一端连接在竖直平台上，另一端与下齿轮轨道4相接触，二者的齿轮相匹配，滑块8的一侧还连接有上齿轮轨道5，上齿轮轨道5的齿轮部与齿轮环相接触，二者的齿轮也相匹配。

[0018] 底座1上设置有凹槽10，凹槽10设置在第一滑轨2间，并与其平行，第一载物盘3的下端有定位块，定位块位于凹槽10内，凹槽10和定位块的配合用于防止第一载物盘3跑偏，凹槽10的两端均设置有挡块9，挡块9可以起到一定的限位作用。防止第一载物盘3乱动。

[0019] 底座1的下端面还设置有气缸，气缸的气杆可以推动定位块，进而带动第一载物盘3的运动。

[0020] 具体工作时，将第一载物盘3和第二载物盘上放置好各种物品，然后手动或者气缸作用将第一载物盘3进行推动至加工处，同时下齿轮轨道4会驱动齿轮环6转动，齿轮环6会带动上齿轮轨道5转动，进而会带动第二载物盘往相反的方向运动，当进行加工时，挡块9可以暂时固定第一载物盘3，加工完成后，推动第一载物盘3远离，这时第二载物盘向加工方向移动。二者配合精密，且结构简单，单人即可操作，节省大量时间。

[0021] 上述实施例只为说明本实用新型的技术构思及特点，其目的在于让熟悉此项技术的人士能够了解本实用新型的内容并据以实施，并不能以此限制本实用新型的保护范围，凡根据本实用新型精神实质所作的等效变化或修饰，都应涵盖在本实用新型的保护范围之内。

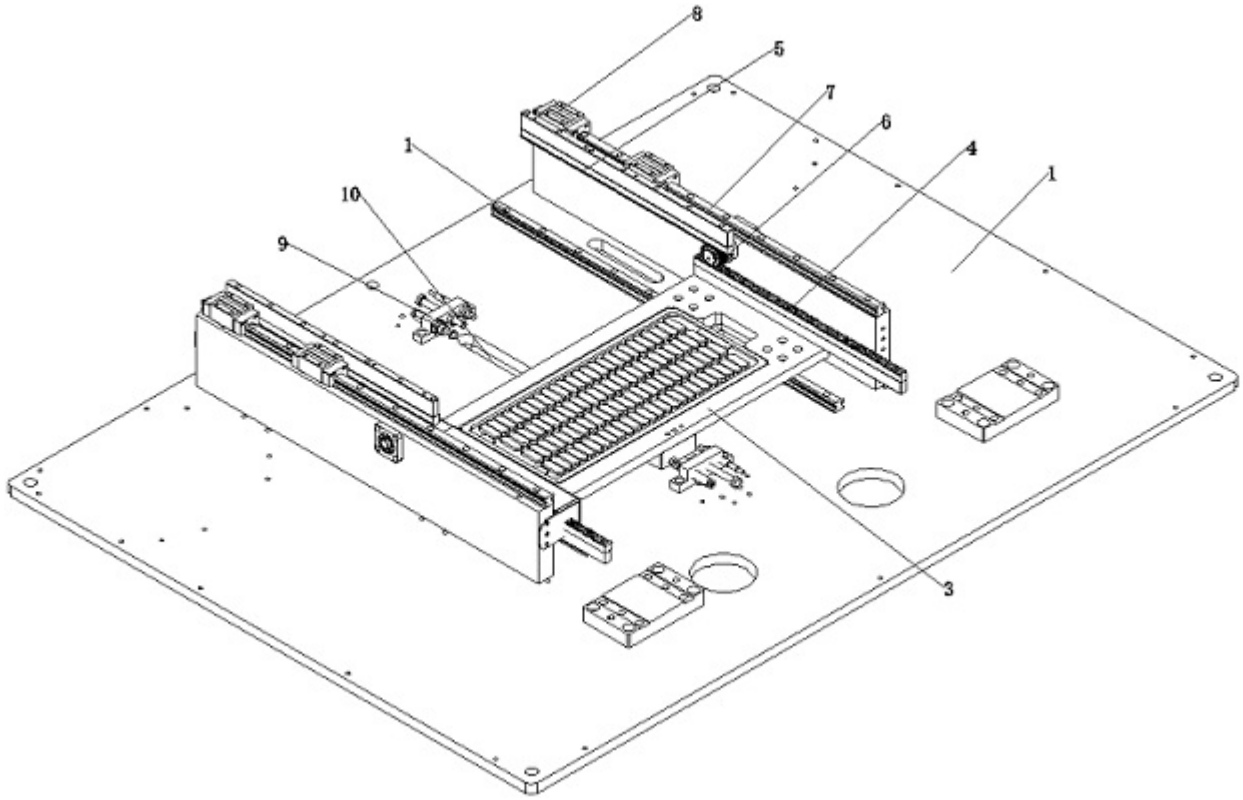


图1

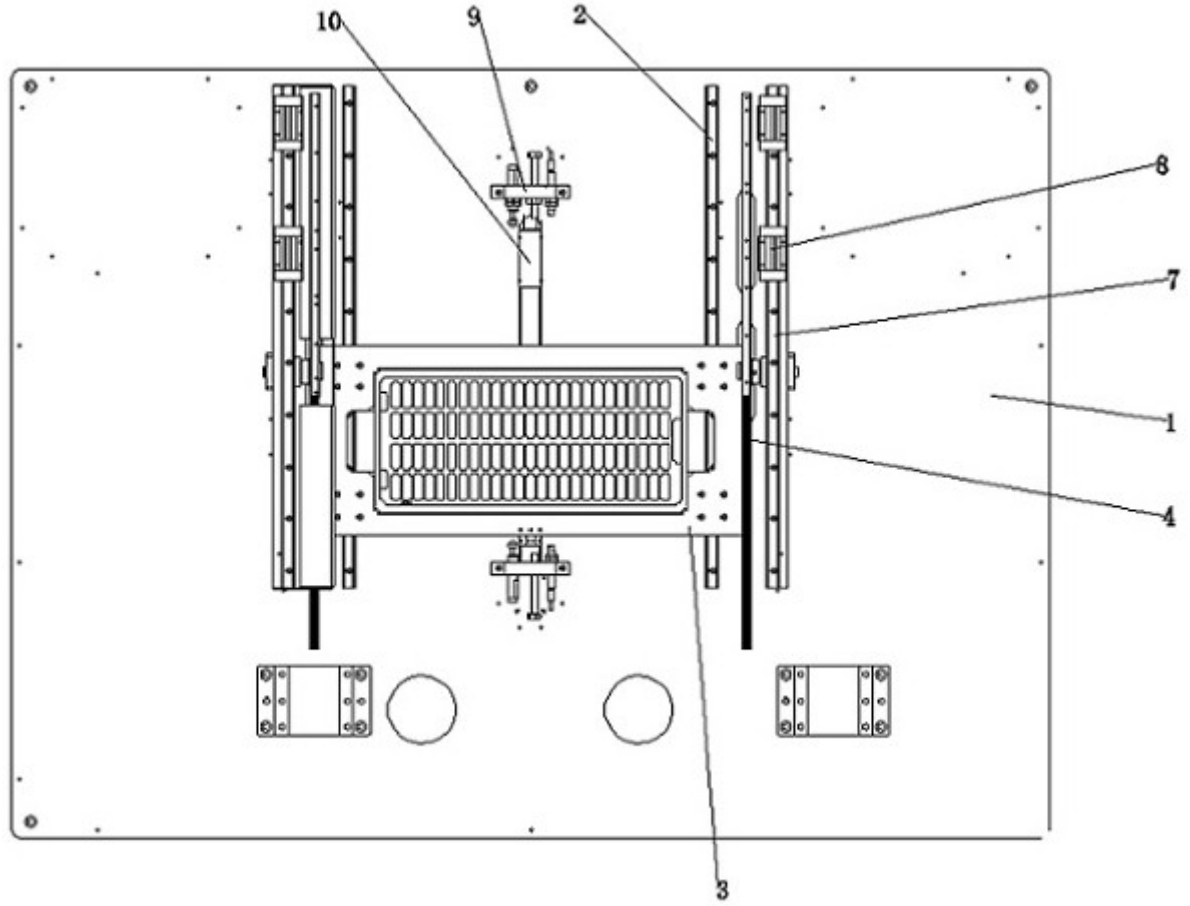


图2